R2 eksamen våren 2020, løsning

DEL 1
Uten hjelpemidler

Tid: Del 1 skal leveres inn etter 3 timer, del 2 etter 5 timer.
Hjelpemidler: Del 1: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Oppgave 1 (3 poeng)

Deriver funksjonene:

a) $f(x) = x \cdot \sin x$

$f'(x) = 1 \cdot \sin x + x \cdot \cos x = \sin x + x \cdot \cos x$

b) $g(x) = \dfrac{\cos x^2}{x}$

$g'(x) = \dfrac{-\sin x^2 \cdot 2x \cdot x - \cos x^2 \cdot 1}{x^2} = \dfrac{-2x^2 \sin x^2 - \cos x^2}{x^2}$

Oppgave 2 (6 poeng)

Bestem integralene:

a) $\int x^2 + 3 + e^{2x} dx$

$\int x^2 + 3 + e^{2x} dx = \dfrac{1}{3}x^3 + 3x + \dfrac{1}{2}e^{2x} + C$

b) $\int 6x \cdot \sin(x^2) dx$

$u = x^2 \Leftrightarrow \dfrac{du}{dx} = 2x \Leftrightarrow dx = \dfrac{du}{2x}$

$\int 6x \cdot \sin x^2 dx = \int 6x \sin u \dfrac{du}{2x} = 3\int \sin u du = -3\cos u + C = -3\cos x^2 + C$

c) $\int_1^e x \cdot \ln x dx$

Jeg ser først på det ubestemte integralet ved hjelp av delvis integrasjon.

$\int x \cdot \ln x dx = \dfrac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \dfrac{1}{2}x^2 \cdot \dfrac{1}{x} dx = \dfrac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \dfrac{1}{2}\int x dx = \dfrac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \dfrac{1}{4}x^2 + C$

Så det bestemte integralet.

$$\int_1^e x\cdot\ln x\,dx=\left[\frac{1}{2}x^2\cdot\ln x-\frac{1}{4}x^2\right]_1^e=\frac{1}{2}e^2\ln e-\frac{1}{4}e^2-\left(\frac{1}{2}\ln 1-\frac{1}{4}1^2\right)=\frac{1}{4}e^2+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\left(e^2+1\right)$$

Oppgave 3 (4 poeng)

I en aritmetisk rekke er $a_1=3$, og summen av de 5 første leddene er 55.

a) Hva blir summen av de 10 første leddene?

Jeg regner først ut a_5:

$$\frac{a_1+a_5}{2}\cdot 5=s_5$$

$$a_5=\frac{2}{5}s_5-a_1$$

$$a_5=19$$

Så d og a_{10}:

$$a_5=a_1+d\cdot 4$$

$$d=\frac{a_5-a_1}{4}=4$$

$$a_{10}=a_1+9\cdot d=39$$

Til slutt s_{10}:

$$s_{10}=\frac{\left(a_1+a_{10}\right)}{2}\cdot 10=210$$

Summen av de 10 første leddene er 210.

b) En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$7+\frac{7}{2}+\frac{7}{4}+\ldots$$

Begrunn at rekka konvergerer, og bestem summen.

$\frac{a_2}{a_1}=\frac{1}{2}$, så $k=\frac{1}{2}$. Jeg kan da bruke formelen for summen av en uendelig geometrisk rekke:

$$s=\frac{a_1}{1-k}=14$$

Summen av rekka er 14.

Oppgave 4 (5 poeng)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x)=2\sin(\pi x+\pi)-1, x\in -1,3$$

a) Bestem koordinatene til toppunkta og botnpunkta på grafen til f.

$f(x)$ er størst når $\sin(\pi x+\pi)=1$:

$\sin(\pi x+\pi)=1, x\in\langle -1,3\rangle$

$$\pi x+\pi=\frac{\pi}{2}+2\pi k$$

$$x+1=\frac{1}{2}+2k$$

$$x=-\frac{1}{2}+2k$$

$x=-\frac{1}{2}\vee x=\frac{3}{2}$

$f(x)$ har toppunkt i $\left(-\frac{1}{2},1\right)$ og $\left(\frac{3}{2},1\right)$.

Perioden til $f(x)$ er $p=\frac{2\pi}{\pi}=2$. Avstanden mellom et toppunkt og et bunnpunkt er derfor 1, og når vi i tillegg vet at $f(x)$ er minst når $\sin(\pi x+\pi)=-1$, ser vi at $f(x)$ har bunnpunkt i $\left(\frac{1}{2},-3\right)$ og $\left(\frac{5}{2},-3\right)$.

b) Bestem skjæringspunktene mellom grafen til f og hver av koordinataksene.

$f(0)=2\sin(\pi\cdot 0+\pi)-1=-1$. Skjæringspunktet mellom f og y-aksen er $(0,-1)$.

$$f(x)=0, x\in\langle -1,3\rangle$$

$$2\sin(\pi x+\pi)-1=0$$

$$\sin(\pi x+\pi)=\frac{1}{2}$$

$$\pi x+\pi=\frac{\pi}{6}+2\pi k \vee \pi x+\pi=\frac{5\pi}{6}+2\pi k$$

$$x+1=\frac{1}{6}+2k$$

$$x=-\frac{5}{6}+2k$$

$$x=-\frac{5}{6} \vee x=\frac{7}{6}$$

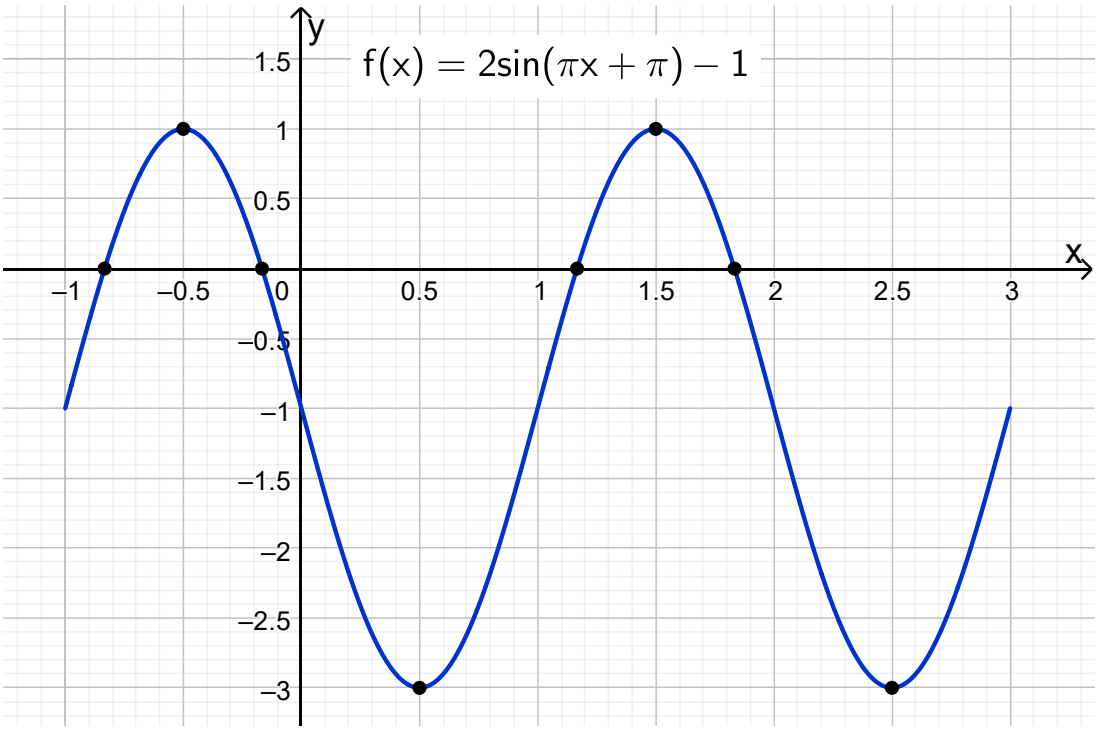
$$x+1=\frac{5}{6}+2k$$

$$x=-\frac{1}{6}+2k$$

$$x=-\frac{1}{6} \vee x=\frac{11}{6}$$

Skjæringspunktene mellom f og x-aksen er $\left(-\frac{5}{6},0\right),\left(-\frac{1}{6},0\right),\left(\frac{7}{6},0\right)$ og $\left(\frac{11}{6},0\right)$.

c) Lag en skisse av grafen til f.



Oppgave 5 (6 poeng)

Vi har punktene $A(-1,3,2), B(2,2,1), C(0,1,0)$ og $T(5,3,8)$.

a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{AC}$. Vis at $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=[0,5,-5]$.

$\overrightarrow{AB}=[2-(-1),2-3,1-2]=[3,-1,-1]$

$\overrightarrow{AC}=[0-(-1),1-3,0-2]=[1,-2,-2]$

$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=[-1\cdot(-2)-(-1)\cdot(-2),-(3\cdot-2-(-1\cdot1)),3\cdot(-2)-(-1)\cdot1]=[0,5,-5]$

b) Bestem volumet av pyramiden $ABCT$.

$\overrightarrow{AT}=[5-(-1),3-3,8-2]=[6,0,6]$

$V=\frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot AT\right|=\frac{1}{6}\left|[0,5,-5]\cdot[6,0,6]\right|=\frac{1}{6}|-30|=5$

Volumet av pyramiden er 5.

c) Bestem likningen for planet som inneholder punktene A,B og C.

$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=[0,5,-5]=5[0,1,-1]$, så en normalvektor for planet er $\vec{n}=[0,1,-1]$.

$$(x-(-1))\cdot0+(y-3)\cdot1+(z-2)\cdot(-1)=0$$
$$y-3-z+2=0$$
$$y-z-1=0$$

Likningen for planet er $y-z-1=0$.

Oppgave 6 (4 poeng)

En uendeleg geometrisk rekke er gitt ved

$$2+\ln x+\frac{(\ln x)^2}{2}+\ldots$$

a) Bestem konvergensområdet til rekka.

$k=\frac{a_2}{a_1}=\frac{\ln x}{2}$. Kravet til konvergens er at $|k|<1$. Jeg får da:

$\left|\frac{\ln x}{2}\right|<1$

$|\ln x|<2$

$\ln x$ er en monotont stigende funksjon. I tillegg er $\ln e^2=2$ og $\ln e^{-2}=-2$.
Konvergensområdet til rekka er derfor $e^{-2}<x<e^2$.

b) Bestem x slik at summen av rekka blir 4.

Formelen for sum av en uendelig geometrisk rekke:

$$s(x)=\frac{a_1}{1-k}=\frac{2}{1-\frac{\ln x}{2}}=\frac{4}{2-\ln x}$$

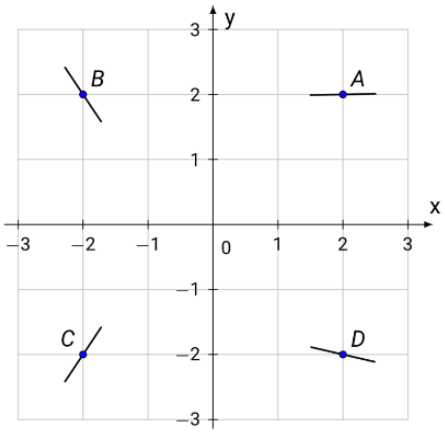
Jeg må løse likningen $s(x)=4$:

$$\frac{4}{2-\ln x}=4$$
$$2-\ln x=1$$
$$\ln x=1$$
$$x=\mathrm{e}$$

Rekka konvergerer for $x=\mathrm{e}$.

Oppgave 7 (2 poeng)

Differensiallikningen $2x \cdot y' - 3y = 0$ har integralkurver som gjennom punktene A, B, C og D på figuren nedenfor. I hvert av punkta er det markert en tangentretning. Vurder for hvert av de fire punktene om den markerte tangentretningen samsvarer med retninga til tangenten til integralkurver som går gjennom punktet. Begrunn svaret.



Jeg finner først et uttrykk for y':

$$2x \cdot y' - 3y = 0$$

$$y' = \frac{3y}{2x}$$

Koordinatene til punktene er $A(2,2), B(-2,2), C(-2,-2)$ og $D(2,-2)$. Verdien til y' i hvert punkt:

$$A: y' = \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{3}{2}$$

$$B: y' = \frac{3 \cdot (-2)}{2 \cdot 2} = -\frac{3}{2}$$

$$C: y' = \frac{3 \cdot (-2)}{2 \cdot (-2)} = \frac{3}{2}$$

$$D: y' = \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot (-2)} = -\frac{3}{2}$$

Den markerte tangentretningen i A er 0, altså ikke samsvar.
Den markerte tangentretningen i B samsvarer.
Den markerte tangentretningen i C samsvarer.
Den markerte tangentretningen i D har et stigningstall som er større enn -1, altså ikke samsvar.

Oppgave 8 (3 poeng)

To plan α og β er gitt ved

$$\alpha: -2x+2y-z=21$$
$$\beta: -7x+4y-4z=56$$

En kuleflate tangerer α i punktet $P(-3,7,-1)$ og β i punktet $Q(-4,5,-2)$. Bestem en likning for kuleflata.

Her er $\vec{n}_\alpha \parallel \overrightarrow{SP}$ og $\vec{n}_\beta \parallel \overrightarrow{SQ}$, der S er sentrum i kuleflata.

En parameterframstilling for linja gjennom S og P er

$$l: \begin{cases} x = -3-2t \\ y = 7+2t \\ z = -1-t \end{cases}$$

En parameterframstilling for linja gjennom S og Q er

$$m: \begin{cases} x = -4-7s \\ y = 5+4s \\ z = -2-4s \end{cases}$$

Her er det implisitt at linjene verken er vindskeive eller parallelle, og skjæringspunktet mellom linjene er sentrum S i kuleflata. For x- og y-koordinatene får vi:

$$-3-2t=-4-7s$$
$$7+2t=5+4s$$

Om vi adderer likningene, får vi en likning med bare s.

$$4=1-3s$$
$$3s=-3$$
$$s=-1$$

Vi trenger ikke å regne ut t, med s kan vi finne koordinatene til S ved å sette inn i m. $S=(-4-7\cdot(-1),5+4\cdot(-1),-2-4\cdot(-1))=(3,1,2)$

Radien til kuleflata er

$$r=\left|\overrightarrow{SP}\right|=\left|[-6,6,-3]\right|=\left|3[-2,2,-1]\right|=3\sqrt{(-2)^2+2^2+(-1)^2}=3\cdot 3=9.$$

Dermed er likninga for kula $(x-3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=81$.

Oppgave 9 (3 poeng)

En følge er gitt ved $a_1 = 2$ og $a_n = a_{n-1} + n$.

Bruk induksjon til å vise at $a_n = \frac{n^2 + n + 2}{2}$ for alle $n \in \mathbb{N}$.

Steg 1: $a_1 = \frac{1^2 + 1 + 2}{2} = 2$. Formelen er altså rett for $n = 1$.

Steg 2: Vi antar at formelen gjelder for $n = t$, altså at $a_t = \frac{t^2 + t + 2}{2}$. Vi må vise at dette fører til at formelen også er rett for $n = t + 1$. For å komme fram må vi bruke den rekursive sammenhengen $a_n = a_{n-1} + n$.

$$a_{t+1} = a_t + t + 1 = \frac{t^2 + t + 2}{2} + t + 1 = \frac{t^2 + t + 2 + 2(t+1)}{2} = \frac{t^2 + 2t + 1 + t + 1 + 2}{2} = \frac{(t+1)^2 + t + 1 + 2}{2}$$

Vi har nå vist ved induksjon at $a_n = \frac{n^2 + n + 2}{2}$ for alle $n \in \mathbb{N}$.

DEL 2
Med hjelpemidler

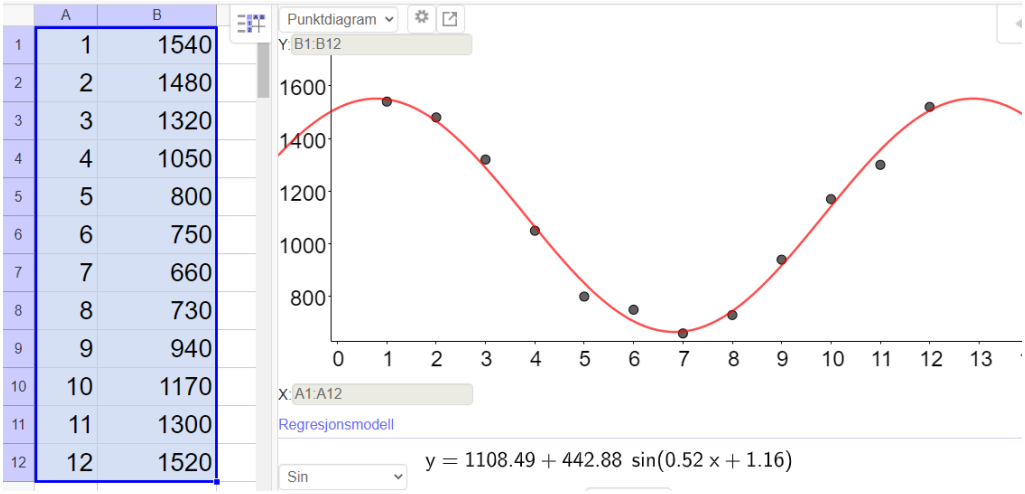
Oppgave 1 (8 poeng)

Tabellen nedenfor viser det elektriske energiforbruket («strømforbruket») for en bolig måned for måned i 2019. Energiforbruket er målt i kWh.

Måned	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Energiforbruk (kWh)	1540	1480	1320	1050	800	750	660	730	940	1170	1300	1520

a) Bruk regresjon til å bestemme en trigonometrisk funksjon som passer godt med informasjonen i tabellen.

Jeg legger tallene inn i regnearket i GeoGebra og benytter regresjonsanalyse til å finne en sinusfunksjon som passer med tallene. Funksjonen er $f(t)=1108+443\sin(0{,}52t+1{,}16)$.



For en annen bolig er funksjonen *f* gitt ved

$$f(t)=1300+730\cdot\sin(0{,}52\cdot t+1{,}07)$$

enn god modell for energiforbruket per måned i 2019. Her er $f(1)$ forbruket i januar, *f(2)* forbruket i februar og så videre.

b) Når økte forbruket raskest, ifølge modellen *f*?

1 $f(t) := 1300 + 730\ \sin(0.52\ t + 1.07)$

$\rightarrow\ f(t) := 730\ \sin\left(\frac{13}{25}\ t + \frac{107}{100}\right) + 1300$

2 $\{f''(t) = 0, t > 0, t < 13\}$

Løs: $\left\{t = \frac{25}{13}\ \pi - \frac{107}{52}, t = \frac{50}{13}\ \pi - \frac{107}{52}\right\}$

3 $\left\{t = \frac{25}{13}\ \pi - \frac{107}{52},\ t = \frac{50}{13}\ \pi - \frac{107}{52}\right\}$

$\approx\ \{t = 3.98, t = 10.03\}$

4 $f'(3.98)$

$\approx\ -379.6$

5 $f'(10.03)$

$\approx\ 379.6$

Forbruket endrer seg raskest når $f''(t) = 0$. Jeg ser i linje 3 at dette er i april og i oktober. Spørsmålet er når forbruket *øker* raskest. Jeg tester fortegnet til $f'(t)$ i linje 4 og 5 og ser at dette er i oktober.

c) Bestem $\int_0^{12} f(t)\,dt$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

6 Integral(f, 0, 12)

$\approx\ 15547.46$

$\int_0^{12} f(t)\,dt$ gir det totale energiforbruket i løpet av året.

Energiprisen varierer også med tida på året. Funksjonen *p* gitt ved

$$p(t) = 0{,}85 + 0{,}17 \cdot \sin(0{,}52 \cdot t + 1{,}07)$$

er en god modell for energiprisen i kroner per kWh. Her er $p(1)$ den gjennomsnittlige energiprisen i januar, $p(2)$ den gjennomsnittlige prisen i februar og så videre.

d) Bestem den årlige energikostnaden til boligen dersom vi legger modellene *f* og *p* til grunn.

7 $p(t) := 0.85 + 0.17\sin(0.52t + 1.07)$

$\approx$ $\mathbf{p(t) := 0.17\ \sin(0.52\ t + 1.07) + 0.85}$

8 $\text{Integral}(f \cdot p, 0, 12)$

$\approx$ $\mathbf{13941.45}$

Den årlige energikostnaden er på 13941 kr.

Oppgave 2 (8 poeng)

Ved radioaktiv stråling minker massen til et radioaktivt stoff med en vekstfart som til enhver tid er proporsjonal med massen som er igjen av det radioaktive stoffet.

La $M(t)$ være massen til det radioaktive stoffet t timer etter et gitt tidspunkt.

a) Begrunn at differensiallikningen $M' = k \cdot M$ beskriver situasjonen.
Forklar hvor $k < 0$.

Vekstfart for M: M'
Proporsjonalitet med $M : k \cdot M$

Altså er $M' = k \cdot M$. Proporsjonalitetskonstanten k må være mindre enn 0 siden massen til stoffet skal minke.

Ved tida $t = 0$ timer var massen til det radioaktive stoffet 100 mg. Ved $t = 6$ timer var massen til det radioaktive stoffet 97 mg.

b) Bestem funksjonsuttrykket $M(t)$.

1 $\text{LøsODE}(M' = k \cdot M, M, t, (0, 100))$

$\rightarrow$ $\mathbf{M = 100\ e^{kt}}$

2 $97 = 100 \cdot e^{k \cdot 6}$

Løs: $\left\{\mathbf{k = \frac{1}{6}\ \ln\left(\frac{97}{100}\right)}\right\}$

3 $k := \text{HøyreSide}(\$2)$

$\rightarrow$ $\mathbf{k := \left\{\frac{1}{6}\ \ln\left(\frac{97}{100}\right)\right\}}$

4 $M(t) := 100 \cdot e^{k \cdot t}$

$\rightarrow$ $\mathbf{M(t) := \left\{100\ e^{\frac{1}{6} t \ln\left(\frac{97}{100}\right)}\right\}}$

Jeg benytter opplysningen $M = 97$ når $t = 6$ til å bestemme proporsjonalitetskonstanten k i linje 2.

Funksjonsuttrykket er $M(t) = 100e^{\left(\frac{1}{6}\ln\frac{97}{100}\right) \cdot t}$.

c) Hvor lang tid vil det ta før massen til det radioaktive stoffet er 2 mg?

$$M = 2$$

5 Løs: $\left\{t = \frac{6\ \ln(2) + 6\ \ln(25)}{2\ \ln(2) + \ln(25) - \ln(97)}\right\}$

6 $5

$\approx \{t = 770.61\}$

Det vil ta 771 timer før massen er 2 mg.

Dette radioaktive stoffet vurderes ikke helsefarlig dersom massen minker med mindre enn 0,2 mg per time.

d) Hvor lang tid går det før dette stoffet ikke lenger vurderes som helsefarlig?

$$M'(t) = -0.2$$

7 Løs:

$$\left\{t = \frac{-6\ i\ \pi + 6\ \ln(2) - 6\ \ln(3) + 18\ \ln(5) + 6\ \ln\left(\ln\left(\frac{97}{100}\right)\right)}{2\ \ln(2) + 2\ \ln(5) - \ln(97)}\right\}$$

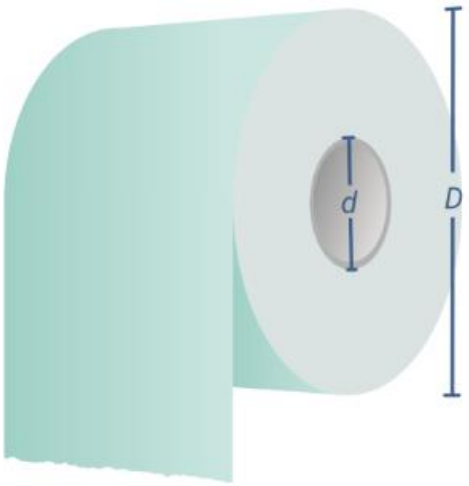
8 $7

$\approx \{t = 183.49\}$

Det vil ta 183 timer før stoffet ikke lenger vurderes som helsefarlig.

Oppgave 3 (8 poeng)

Det innerste papirlaget på en tørkerull har diameter d =5,00 cm.
Papiret er 0,015 cm tykt.



Lengden på papiret på den innerste runden på rullen er da $\pi \cdot 5{,}00$ cm. Den neste runden har diameter $(5{,}00 + 2 \cdot 0{,}015)\text{cm} = 5{,}03\text{cm}$. Lengden på papiret i denne runden er derfor $\pi \cdot 5{,}03$ cm.

Diameteren på rullen øker med 0,03 cm for hver ny runde med papir.

a) Hvor mange meter papir er det igjen på tørkerullen når det er 50 runder igjen før han er tom?

Lengden på dei 50 innerste rundene er gitt ved
$\pi \cdot 5 + \pi \cdot (5 + 0{,}03) + \ldots + \pi \cdot (5 + 0{,}03 \cdot 49) = \pi(5 + (5 + 0{,}03) + \ldots (5 + 0{,}03 \cdot 49))$.
Vi kan altså se på summen som en aritmetisk rekke med $a_1 = 5, d = 0{,}3$ og $n = 50$, og multiplisere med π til slutt.

1 $a_1 := 5$

$\rightarrow \mathbf{a_1 := 5}$

2 $d := 0.03$

$\rightarrow \mathbf{d := \frac{3}{100}}$

3 $\pi \sum_{i=1}^{50} a_1 + d\,(i - 1)$

$\approx \mathbf{900.85}$

Lengden på de 50 rundene er 9,01 m.

b) Hvor mange meter papir er det på tørkerullen når diameteren *D* er 20,00 cm?

Leddene i rekka over er diameterne i rundene. Jeg finner først *n*:

4 $20 = 5 + (n - 1) \cdot 0.03$

NLøs: $\mathbf{\{n = 501\}}$

Jeg kan da finne summen av de 501 første rundene:

5 $\pi \sum_{i=1}^{501} a_1 + d\,(i - 1)$

$\approx \mathbf{19674.22}$

Det er 19,67 meter igjen.

c) Hva er diameteren *D* når det er 500 meter papir igjen på tørkerullen?

6 $\pi \sum_{i=1}^{n} a_1 + (i-1)\,d = 50000$

NLøs: $\{n = -1209.55, n = 877.21\}$

7 $D := a_1 + (877 - 1)d$

$\approx$ $D := 31.28$

Jeg finner først *n* i linje 6. Diameteren når det er 500 m igjen, er 31,3 m.

Oppgave 4 (2 poeng)

Vi har punktene $A(-1,-1,2), B(3,4,-1), C(5,3,1)$ og $D(5,6,4)$.

- Planet α går gjennom *A, B* og *C.*
- Linja ℓ går gjennom A og *D.*

En kuleflate har radius 8 og sentrum S, som ligger på ℓ. Kuleflata tangerer α.

Bestem de mulige koordinatene til *S.*

Definerer først alle størrelsene.

1 $A := (-1, -1, 2)$

$\rightarrow$ $\mathbf{A := (-1, -1, 2)}$

2 $B := (3, 4, -1)$

$\rightarrow$ $\mathbf{B := (3, 4, -1)}$

3 $C := (5, 3, 1)$

$\rightarrow$ $\mathbf{C := (5, 3, 1)}$

4 $D := (5, 6, 4)$

$\rightarrow$ $\mathbf{D := (5, 6, 4)}$

5 $\alpha := \text{Plan}(A, B, C)$

$\rightarrow$ $\alpha : x \cdot 7 + y\,(-14) + z\,(-14) = -21$

6 $l := \text{Linje}(A, D)$

$\rightarrow$ $\ell : \mathbf{X} = (-1, -1, 2) + \lambda\,(6, 7, 2)$

Linje 6 er en parameterframstilling for linja ℓ. Sentrum S ligger på ℓ, jeg kan da også definere S:

7 $S := (-1 + 6\,t, -1 + 7\,t, 2 + 2\,t)$

$\rightarrow$ $\mathbf{S := (6\,t - 1, 7\,t - 1, 2\,t + 2)}$

Avstanden fra S til α er 8.

8 $\text{Avstand}(S, \alpha) = 8$

NLøs: $\{t = -2, t = 2\}$

Jeg kan da finne de mulige koordinatene til S:

9 $S_1 := \text{ByttUt}(S, t, -2)$

$\rightarrow$ $\mathbf{S_1 := (-13, -15, -2)}$

10 $S_2 := \text{ByttUt}(S, t, 2)$

$\rightarrow$ $\mathbf{S_2 := (11, 13, 6)}$

S har enten koordinatene $(-13, -15, -2)$ eller koordinatene $(11, 13, 6)$.

Kilder for bilder, tegninger osv.

- Papirrull, oppg. 3 del 2: https://pixabay.com/vectors/hygiene-paper-roll-tissue-toilet-2030052/
- Andre bilder, tegninger og grafiske framstillinger: Utdanningsdirektoratet eller NDLA